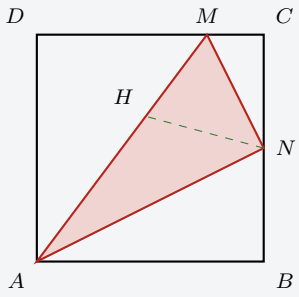
سلسلة تمارين: الهندسة المستوية

تمارين متنوعة ونماذج فروض مع الحلول المفصلة والأشكال

السنة الأولى ثانوي – جذع مشترك علوم وتكنولوجيا

1. فيثاغورس ، طالس والمستقيمات الخاصة

التمرين 1: مثلث قائم داخل مربع



$ABCD$ مربع طول ضلعه $10\,cm$ ، N منتصف $[BC]$ ، و M نقطة من $[DC]$ حيث $AM = \frac{25}{2}\,cm$.

1. أنشئ الشكل ، واحسب الطول DM.
2. ما نوع المثلث ANM؟ برّر إجابتك.
3. H المسقط العمودي للنقطة N على $[AM]$. احسب NH.

حل التمرين 1

1. المثلث ADM قائم في D: $DM^2 = AM^2 - AD^2 = 156{,}25 - 100 = 56{,}25$ ، ومنه $DM = 7{,}5\,cm$.
$MC = 2{,}5\,cm$.

2. فيثاغورس:

- في ABN القائم في B: $AN^2 = 10^2 + 5^2 = 125$.
- في NCM القائم في C: $NM^2 = 5^2 + 2{,}5^2 = 31{,}25$.

$AN^2 + NM^2 = 125 + 31{,}25 = 156{,}25 = AM^2$: حسب عكس فيثاغورس ANM **قائم في** N.

3. مساحة المثلث ANM تُحسب بطريقتين: $\frac{AN \times NM}{2} = \frac{AM \times NH}{2}$ ، إذن:

$$NH = \frac{AN \times NM}{AM} = \frac{\sqrt{125} \times \sqrt{31{,}25}}{12{,}5} = \frac{\sqrt{3906{,}25}}{12{,}5} = \frac{62{,}5}{12{,}5} = 5\,cm\,.$$

التمرين 2: وتر في دائرة

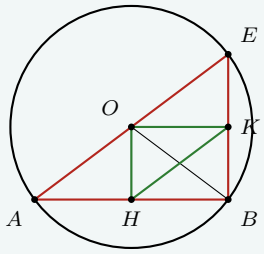
لتكن (C) دائرة مركزها O ونصف قطرها $r = 5$ ، و $[AB]$ وتر فيها ، و H المسقط العمودي للنقطة O على $[AB]$ حيث $OH = 3$.

1. أنشئ الشكل. ما نوع المثلث OAB؟ علّل.
2. احسب طول الوتر $[AB]$.

3. لتكن E نظيرة A بالنسبة إلى O. ما نوع المثلث ABE؟ علّل ، ثم احسب BE.

4. لتكن K منتصف القطعة $[BE]$. أثبت أن المثلثين KOH و ABE متشابهان مع تعيين نسبة التشابه.

حل التمرين 2



1. $OA = OB = r = 5$: OAB **متساوي الساقين رأسه** O.

2. في OAH القائم في H: $AH^2 = 25 - 9 = 16$ ، $AH = 4$. في المثلث متساوي الساقين الارتفاع $[OH]$ متوسط أيضاً ، فـ H منتصف $[AB]$: $AB = 8$.

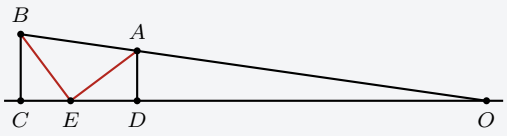
3. $[AE]$ قطر و B على الدائرة: ABE **قائم في** B. $BE^2 = AE^2 - AB^2 = 100 - 64 = 36$ ، $BE = 6$.

4. في المثلث ABE: O منتصف $[AE]$ ، H منتصف $[AB]$ و K منتصف $[BE]$. حسب مستقيم المنتصفين:

$$OH = \frac{BE}{2} = 3 \quad ; \quad OK = \frac{AB}{2} = 4 \quad ; \quad HK = \frac{AE}{2} = 5.$$

الأطوال متناسبة: $\frac{OH}{BE} = \frac{OK}{AB} = \frac{HK}{AE} = \frac{1}{2}$: المثلثان **متشابهان** بنسبة $k = \frac{1}{2}$.

التمرين 3: شبه منحرف قائم



$ABCD$ شبه منحرف قائم قاعدتاه $[AD]$ و $[BC]$ حيث $AD = 3\,cm$ و $BC = 4\,cm$ (الزاويتان $\widehat{C}$ و $\widehat{D}$ قائمتان). المستقيم (AB) يقطع (DC) في O حيث $OD = 21\,cm$ ، و E نقطة من $[DC]$ حيث $EC = 3\,cm$.

1. احسب DC ، ثم مساحة شبه المنحرف $ABCD$.

2. بيّن أن الزاوية $\widehat{AEB}$ قائمة ، ثم احسب الطول AB.

3. أثبت أن المثلثين OAD و OBC متشابهان ، واحسب نسبة تشابههما.

4. احسب قيسي الزاويتين $\widehat{EAB}$ و $\widehat{EBA}$.

5. هل النقط A ، B ، C و D تنتمي إلى نفس الدائرة؟ علّل.

حل التمرين 3

1. $(AD) \parallel (BC)$ (كلاهما عمودي على (DC)) ، وحسب طالس في المثلث OBC: $\frac{OD}{OC} = \frac{AD}{BC} = \frac{3}{4}$ ، إذن $OC = \frac{4 \times 21}{3} = 28$ و $DC = 28 - 21 = 7\,cm$.
المساحة: $\frac{(AD+BC) \times DC}{2} = \frac{(3+4) \times 7}{2} = 24{,}5\,cm^2$.

2. $ED = DC - EC = 4$. في AED القائم في D: $AE^2 = 9 + 16 = 25$ ، $AE = 5$. في BEC القائم في C: $BE^2 = 16 + 9 = 25$ ، $BE = 5$.
المثلثان AED و EBC متقايسان (الحالة ض ز ض: $ED = BC = 4$ ، $AD = EC = 3$ ، والزاويتان قائمتان) ، إذن $\widehat{DAE} = \widehat{CEB}$ ، ومنه:

$$\widehat{AED} + \widehat{BEC} = \widehat{AED} + \widehat{DAE} = 90^\circ \Rightarrow \widehat{AEB} = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ.$$

$AB^2 = AE^2 + BE^2 = 50$ ، $AB = 5\sqrt{2}\,cm$.

3. للمثلثين OAD و OBC الزاوية $\widehat{O}$ مشتركة ، و $\widehat{ODA} = \widehat{OCB} = 90^\circ$: **متشابهان** ، ونسبة التشابه $k = \frac{OD}{OC} = \frac{21}{28} = \frac{3}{4}$.

4. ABE قائم في E و $AE = BE$: متساوي الساقين ، إذن $\widehat{EAB} = \widehat{EBA} = 45^\circ$.

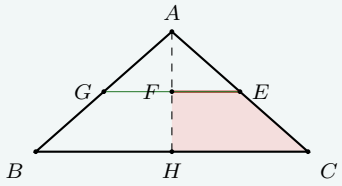
5. **لا:** لو كانت على دائرة واحدة لكان $[AC]$ قطراً لها (لأن $\widehat{ADC} = 90^\circ$) ، ولكانت $\widehat{ABC} = 90^\circ$ ، وهذا خطأ لأن (AB) ليس موازياً لـ (DC) $(AD \neq BC)$.

التمرين 4: مثلث متساوي الساقين ومنتصف ارتفاع

ABC مثلث متساوي الساقين رأسه A حيث $AB = AC = 4\,cm$ و $BC = 6\,cm$. H المسقط العمودي للنقطة A على (BC) ، E منتصف $[AC]$ و F مسقطها العمودي على (AH).

1. أنجز شكلاً مناسباً.
2. بيّن أن F منتصف القطعة $[AH]$.
3. احسب الأطوال AH ، AF و FE.
4. لتكن G نقطة من $[AB]$ حيث $AG = AE$.
   (أ) بيّن أن المثلثين AGE و ABC متشابهان ، وعيّن نسبة التشابه.
   (ب) أثبت أن المثلثين GBC و ECB متقايسان.
   (جـ) ما طبيعة الرباعي $HFEC$؟ احسب مساحته.

حل التمرين 4



2. $(EF) \perp (AH)$ و $(CH) \perp (AH)$ ، إذن $(EF) \parallel (CH)$. في المثلث AHC: E منتصف $[AC]$ و $(EF) \parallel (HC)$ ، فحسب مستقيم المنتصفين (أو طالس): $\left(\frac{AF}{AH} = \frac{AE}{AC} = \frac{1}{2}\right)$: F **منتصف** $[AH]$.

3. الارتفاع في المثلث متساوي الساقين متوسط أيضاً: $HC = 3$.

$AH^2 = 16 - 9 = 7$ ، $AH = \sqrt{7}\,cm$ ، $AF = \frac{\sqrt{7}}{2}\,cm$ ، و $FE = \frac{HC}{2} = 1{,}5\,cm$.

4.

(أ) $AG = AE = 2$: $\frac{AG}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{1}{2}$ والزاوية $\widehat{A}$ مشتركة: **متشابهان** بنسبة $\frac{1}{2}$.

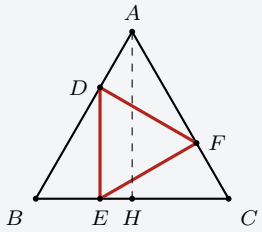
(ب) $GB = 4 - 2 = 2 = EC$ ، $[BC]$ ضلع مشترك ، و $\widehat{GBC} = \widehat{ECB}$ (زاويتا القاعدة): الحالة **(ض ، ز ، ض)** ، إذن **متقايسان**.

(جـ) $(FE) \parallel (HC)$ و $(FH) \perp (HC)$: $HFEC$ **شبه منحرف قائم**. مساحته:

$$\frac{(FE + HC) \times FH}{2} = \frac{(1{,}5 + 3) \times \frac{\sqrt{7}}{2}}{2} = \frac{9\sqrt{7}}{8}\,cm^2 \approx 2{,}98\,cm^2.$$

2. المثلثات المتقايسة والمتشابهة

التمرين 5: مثلث متقايس الأضلاع ومثلث داخلي



ABC مثلث متقايس الأضلاع طول ضلعه $3\,cm$. D ، E و F نقط من $[AB]$ ، $[BC]$ و $[CA]$ على الترتيب حيث: $AD = BE = CF = 1\,cm$.

1. أنشئ الشكل المطلوب.
2. بيّن أن المثلثات ADF ، BED و CFE متقايسة ، ثم استنتج نوع المثلث DEF.
3. استنتج أن المثلثين ABC و DEF متشابهان.
4. لتكن H نقطة من $[BC]$ بحيث يكون (AH) محور القطعة $[BC]$. أثبت أن $(AH) \parallel (DE)$ (استعمل عكس طالس).
5. استنتج أن المثلث BDE قائم في E ، ثم احسب الطول ED.

حل التمرين 5

2. $AF = AC - CF = 2$ ، $BD = AB - AD = 2$ ، $CE = BC - BE = 2$. في المثلثات الثلاثة:

$$AD = BE = CF = 1 \quad ; \quad AF = BD = CE = 2 \quad ; \quad \widehat{A} = \widehat{B} = \widehat{C} = 60°.$$

الحالة **(ض ، ز ، ض)**: المثلثات **متقايسة** ، ومنه $DF = ED = FE$: DEF **متقايس الأضلاع**.

3. زوايا المثلثين ABC و DEF كلها $60°$: **متشابهان**.

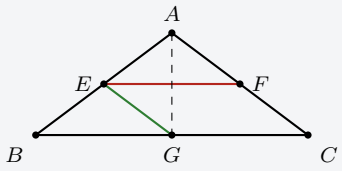
4. (AH) محور $[BC]$ ، إذن H منتصف $[BC]$ و $BH = 1{,}5$.

$\frac{BE}{BH} = \frac{1}{1{,}5} = \frac{2}{3}$ و $\frac{BD}{BA} = \frac{2}{3}$ ، والنقط B,E,H و B,D,A بنفس الترتيب: حسب عكس طالس $(DE) \parallel (AH)$.

5. $(AH) \perp (BC)$ و $(DE) \parallel (AH)$ ، إذن $(DE) \perp (BC)$: BDE **قائم في** E.

$ED^2 = BD^2 - BE^2 = 4 - 1 = 3$ ، $ED = \sqrt{3}\,cm$ (وهو طول ضلع المثلث DEF).

التمرين 6: منتصفات أضلاع مثلث متساوي الساقين



ABC مثلث متساوي الساقين رأسه A حيث $AC = 5\,cm$ و $BC = 8\,cm$. E ، F و G منتصفات $[AB]$ ، $[AC]$ و $[BC]$ على الترتيب.

1. بيّن أن المثلثين AEF و ABC متشابهان ، ثم عيّن نسبة التشابه.
2. بيّن أن المثلثين FCG و EBG متقايسان.
3. احسب الطول AG ، وبيّن أن المستقيمين (AC) و (EG) متوازيان.

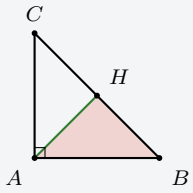
حل التمرين 6

1. $\frac{AE}{AB} = \frac{AF}{AC} = \frac{1}{2}$ والزاوية $\widehat{A}$ مشتركة: **متشابهان** بنسبة $\frac{1}{2}$ (و $EF = \frac{BC}{2} = 4$).

2. $FC = EB = 2{,}5$ ، $CG = BG = 4$ ، و $\widehat{C} = \widehat{B}$ (زاويتا القاعدة): الحالة **(ض ، ز ، ض)**: **متقايسان.**

3. المتوسط $[AG]$ ارتفاع أيضاً: $AG^2 = AC^2 - GC^2 = 25 - 16 = 9$ ، $AG = 3\,cm$.
في المثلث ABC: E منتصف $[AB]$ و G منتصف $[BC]$ ، فحسب مستقيم المنتصفين $(EG) \parallel (AC)$.

التمرين 7: الارتفاع المتعلق بالوتر



ABC مثلث قائم في A ومتساوي الساقين ، و H المسقط العمودي للنقطة A على $[BC]$.

1. برهن أن المثلثين ABC و HAB متشابهان.
2. عيّن نسبة التشابه الذي يحوّل المثلث ABC إلى المثلث HAB.
3. احسب النسبة $\frac{S_{HAB}}{S_{ABC}}$ حيث S_{HAB} و S_{ABC} مساحتا المثلثين.

حل التمرين 7

1. للمثلثين ABC و HAB الزاوية $\widehat{B}$ مشتركة ، و $\widehat{BAC} = \widehat{AHB} = 90°$: لهما زاويتان متقايستان ، إذن **متشابهان.**

2. الضلع المقابل للزاوية القائمة في ABC هو BC ، وفي HAB هو AB. مع $BC = AB\sqrt{2}$:

$$k = \frac{AB}{BC} = \frac{AB}{AB\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

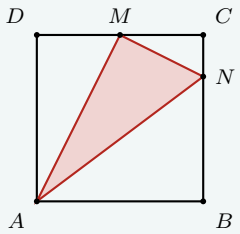
3. $\frac{S_{HAB}}{S_{ABC}} = k^2 = \frac{1}{2}$ (وهذا منطقي: H منتصف $[BC]$ والمتوسط يقسم المثلث إلى مثلثين لهما نفس المساحة).

التمرين 8: مربع ومثلثان متشابهان

$ABCD$ مربع طول ضلعه a $(a>0)$ ، M منتصف $[DC]$ ، و N نقطة من المستوي حيث $\overrightarrow{CN}=\frac{1}{4}\overrightarrow{CB}$.

1. أنجز الشكل.
2. احسب بدلالة a الأطوال AM ، MN و AN.
3. بيّن أن المثلث AMN قائم.
4. بيّن أن المثلثين ADM و MCN متشابهان ، ثم عيّن نسبة التشابه.

حل التمرين 8



2. $DM=MC=\frac{a}{2}$ ، $CN=\frac{a}{4}$ ، $NB=\frac{3a}{4}$.

- $AM^2=AD^2+DM^2=a^2+\frac{a^2}{4}=\frac{5a^2}{4}$: $AM=\frac{a\sqrt{5}}{2}$.
- $MN^2=MC^2+CN^2=\frac{a^2}{4}+\frac{a^2}{16}=\frac{5a^2}{16}$: $MN=\frac{a\sqrt{5}}{4}$.
- $AN^2=AB^2+BN^2=a^2+\frac{9a^2}{16}=\frac{25a^2}{16}$: $AN=\frac{5a}{4}$.

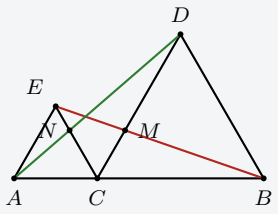
3. $AM^2+MN^2=\frac{5a^2}{4}+\frac{5a^2}{16}=\frac{25a^2}{16}=AN^2$: حسب عكس فيثاغورس AMN **قائم في** M.

4. المثلثان ADM و MCN قائمان في D و C ، و $\frac{MC}{AD}=\frac{a/2}{a}=\frac{1}{2}$ ، $\frac{CN}{DM}=\frac{a/4}{a/2}=\frac{1}{2}$: زاوية متقايسة والضلعان المحصوران بها متناسبان ، إذن **متشابهان** بنسبة $\frac{1}{2}$.

3. التحويلات النقطية

التمرين 9: دوران ومثلثان متقايسا الأضلاع

$[AB]$ قطعة مستقيمة ، و C نقطة منها. كل من المثلثين ACE و BCD متقايس الأضلاع (في نفس الجهة من (AB)). القطعة $[EB]$ تقطع $[CD]$ في M ، و N نقطة من $[CE]$ حيث $CN = CM$.



1. احسب قيس الزاوية $\widehat{DCE}$.
2. بيّن أنه يوجد دوران يحوّل النقط B ، M و E إلى النقط D ، N و A على الترتيب ، يطلب تعيين مركزه وزاويته.
3. استنتج أن النقط D ، N و A في استقامية ، وأن $AD = EB$.

حل التمرين 9

1. A ، C ، B في استقامية ، إذن $\widehat{ACE} + \widehat{ECD} + \widehat{DCB} = 180°$ ، أي $60° + \widehat{ECD} + 60° = 180°$:
$\widehat{DCE} = 60°$.

2. ليكن r الدوران الذي مركزه C وزاويته $60°$ في الاتجاه المباشر:

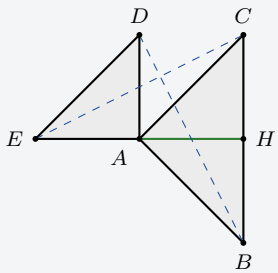
- $CB = CD$ و $\widehat{BCD} = 60°$: $r(B) = D$.
- $CE = CA$ و $\widehat{ECA} = 60°$: $r(E) = A$.
- $CM = CN$ و $\widehat{MCN} = \widehat{DCE} = 60°$: $r(M) = N$.

إذن الدوران المطلوب هو $r(C; 60°)$.

3. النقط B ، M ، E في استقامية ، والدوران يحافظ على الاستقامية ، فصورها D ، N ، A **في استقامية.**
والدوران يحافظ على المسافات ، و $r(E) = A$ ، $r(B) = D$ ، إذن $AD = EB$.

التمرين 10: مثلثان قائمان متساويا الساقين وتحويلات

ABC و ADE مثلثان ، كل منهما قائم في A ومتساوي الساقين ، و H المسقط العمودي للنقطة A على (BC) كما هو موضح في الشكل.



1. بيّن أن المثلثين ACE و ABD متقايسان.
2. بيّن أن المثلثين ADE و ABH متشابهان.
3. استنتج أن: $HB \times ED = AE \times AB$.
4. عيّن التحويلات النقطية التي تحوّل C إلى B (مع التبرير).

حل التمرين 10

1. $AC = AB$ و $AE = AD$ ، و $\widehat{CAE} = \widehat{CAD} + \widehat{DAE} = \widehat{CAD} + 90°$ ، و $\widehat{BAD} = \widehat{BAC} + \widehat{CAD} =$ ، و $90° + \widehat{CAD}$:$\widehat{CAE} = \widehat{BAD}$.
الحالة **(ض ، ز ، ض)**: المثلثان ACE و ABD **متقايسان** (ومنه $CE = BD$).

2. ADE قائم في A ومتساوي الساقين ، فزاويتاه الأخريان $45°$. ABH قائم في H ، و $\widehat{ABH} = 45°$ (زاوية قاعدة في ABC) ، إذن زواياه $90°$ ، $45°$ ، $45°$: المثلثان **متشابهان**.

3. في التشابه تتوافق الزاوية القائمة A في ADE مع H في ABH ، فالوتر ED يوافق الوتر AB ، والضلع AE يوافق HB:

$$\frac{ED}{AB} = \frac{AE}{HB} \Rightarrow HB \times ED = AE \times AB.$$

4. $AB = AC$ و H منتصف $[BC]$:

- **التناظر المحوري** الذي محوره (AH) ((AH) محور القطعة $[BC]$).
- **التناظر المركزي** الذي مركزه H (H منتصف $[BC]$).
- **الدوران** الذي مركزه A وزاويته $90°$ في الاتجاه غير المباشر ($AC = AB$ و $\widehat{CAB} = 90°$).
- **الانسحاب** الذي شعاعه $\overrightarrow{CB}$.

التمرين 11: صور أشكال بتحويلات

$ABCD$ مربع مركزه O وطول ضلعه $4\,cm$ ، و I منتصف $[AB]$.

1. عيّن صورة المربع $ABCD$ بالتناظر المركزي الذي مركزه O.
2. عيّن صورة النقطة A بالدوران الذي مركزه O وزاويته $90°$ (في الاتجاه المباشر ، والمربع $ABCD$ مرتب في الاتجاه المباشر) ، ثم صورة المثلث OAB.
3. لتكن E صورة I بالانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{AD}$. عيّن E ، واحسب IE.
4. لتكن $(\mathcal{C})$ الدائرة التي مركزها I ونصف قطرها 2. عيّن صورتها بالتناظر المحوري الذي محوره (AC).

حل التمرين 11

1. O منتصف القطرين: $A \mapsto C$ ، $B \mapsto D$ ، $C \mapsto A$ ، $D \mapsto B$: صورة المربع **هي المربع نفسه**.

2. $OA = OB = OC = OD$ والقطران متعامدان: الدوران $r(O; 90°)$ يحوّل $A \mapsto B$ ، $B \mapsto C$. صورة المثلث OAB هي المثلث OBC (يقايسه).

3. $\overrightarrow{IE} = \overrightarrow{AD}$: E منتصف $[DC]$ (لأن الانسحاب يحافظ على المنتصف ، وصورة $[AB]$ هي $[DC]$) ، و $IE = AD = 4\,cm$.

4. التناظر المحوري يحافظ على الأطوال: صورة الدائرة هي الدائرة التي مركزها I' صورة I ونصف قطرها 2. (AC) محور تناظر للمربع يحوّل B إلى D ، إذن صورة I ($[AB]$ منتصف) هي I' منتصف $[AD]$.

4. صحيح أم خطأ ، اختيار من متعدد

التمرين 12: صحيح أم خطأ

أجب بصحيح أو خطأ مع تعليل الإجابة:

1. إذا كان $[AB]$ و $[CD]$ قطرين في دائرة فإن الرباعي $ACBD$ مستطيل أو مربع.
2. ABC مثلث قائم في A حيث $BC = 2AB$. لا يمكن حساب قيس الزاوية $\widehat{ACB}$ بهذه المعطيات فقط.
3. المثلث الذي أطوال أضلاعه 6 ، 8 و 10 قائم.
4. مثلثان لهما زاويتان متقايستان مثنى مثنى متقايسان.
5. الدوران يحافظ على المسافات وعلى التوازي.
6. إذا كان مثلثان متشابهين بنسبة 3 فإن مساحة الثاني ثلاثة أضعاف مساحة الأول.
7. صورة مستقيم بانسحاب مستقيم يوازيه.

حل التمرين 12

1. **صحيح:** القطران متقايسان (طول كل منهما $2r$) ومتناصفان (في O) ، فـ $ACBD$ مستطيل (ويكون مربعاً إذا كانا متعامدين).
2. **خطأ:** $\sin \widehat{ACB} = \dfrac{AB}{BC} = \dfrac{1}{2}$ ، إذن $\widehat{ACB} = 30°$.
3. **صحيح:** $6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100 = 10^2$.
4. **خطأ:** هما متشابهان فقط (مثلاً مثلثان متقايسا الأضلاع ضلعاهما 1 و 2).
5. **صحيح:** الدوران تقايس.
6. **خطأ:** المساحة تُضرب في $k^2 = 9$.
7. **صحيح.**

التمرين 13: اختيار من متعدد

اختر الإجابة الصحيحة الوحيدة مع التعليل:

1. نقطة تلاقي متوسطات مثلث هي:

(أ) مركز الثقل (ب) المركز القائم (جـ) مركز الدائرة المحيطة

2. ABC قائم في A ، $AB = 3$ و $AC = 4$. طول المتوسط $[AI]$ (I منتصف $[BC]$) هو:

(أ) 5 (ب) 2,5 (جـ) 3,5

3. $(MN) \parallel (BC)$ ، $AM = 2$ ، $AB = 6$ و $BC = 9$. الطول MN هو:

(أ) 3 (ب) 4,5 (جـ) 27

4. مثلث مساحته $12\,cm^2$ ، صورته بتشابه نسبته $\frac{1}{2}$ مساحتها:

(أ) $6\,cm^2$ (ب) $24\,cm^2$ (ج) $3\,cm^2$

5. التحويل الذي لا يحافظ على اتجاه الزوايا هو:

(أ) الانسحاب (ب) التناظر المحوري (ج) الدوران

6. ABC قائم في A ، $BC = 10$ و $\widehat{B} = 60°$. الطول AB هو:

(أ) 5 (ب) $5\sqrt{3}$ (ج) $10\sqrt{3}$

حل التمرين 13

1. (أ). **2.** (ب): $BC = 5$ ، والمتوسط المتعلق بالوتر يساوي $\frac{BC}{2}$. **3.** (أ): $MN = \frac{2}{6} \times 9 = 3$.

4. (ج): $\left(\frac{1}{2}\right)^2 \times 12 = 3$. **5.** (ب). **6.** (أ): $AB = BC\cos 60° = 5$.